



unc



FCEFN

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Sistemas de Radiocomunicación

Trabajo Práctico N°4

## Enlaces Punto a Punto con Fibra Óptica

| Nombre                 | DNI        |
|------------------------|------------|
| Mendes Rosa, Agustín   | 44.517.201 |
| Monja, Ernesto Joaquín | 43.873.728 |

Docentes    Esp. Ing. Liendo, Carlos Guillermo  
                  Ing. Dadam, Federico Tomás

Córdoba, República Argentina

Año 2026

# Índice

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>2. Selección de Elementos</b>              | <b>4</b>  |
| 2.1. Transceptor Óptico (SFP) . . . . .       | 4         |
| 2.2. Fibra Óptica . . . . .                   | 5         |
| 2.3. Empalmes y Conectores . . . . .          | 6         |
| 2.4. Distribuidor Óptico (ODF) . . . . .      | 6         |
| <b>3. Cálculo del Presupuesto de Potencia</b> | <b>7</b>  |
| <b>4. Representación gráfica</b>              | <b>8</b>  |
| <b>5. Preguntas de análisis</b>               | <b>9</b>  |
| <b>6. Conclusiones</b>                        | <b>10</b> |

## Índice de figuras

1. Módulo transceptor SFP 1000BASE-LX. Fuente: Hoja de datos del fabricante**b1.** 4
2. Módulo transceptor SFP 1000BASE-LX. Fuente: Hoja de datos del fabricante**b1.** 5

## Índice de tablas

# 1. Introducción

El presente trabajo práctico aborda el diseño, dimensionamiento y validación técnica de un enlace de fibra óptica punto a punto de 8 [km] de longitud, proyectado para operar a una tasa de transmisión de 1 [Gbps] en la ventana óptico de 1310 [nm]. El sistema emplea una topología bidireccional mediante el uso de 2 fibras ópticas monomodo instaladas en canalización subterránea, garantizando el aislamiento y la integridad de la señal frente a condiciones ambientales adversas.

El objetivo central radica en determinar la viabilidad del enlace mediante la selección fundamentada del equipamiento activo y pasivo, la construcción del presupuesto de potencia óptica y el análisis de los márgenes de seguridad requeridos. A través de la caracterización de cada evento físico (atenuación intrínseca de la fibra, pérdidas por inserción en conectores y empalmes por fusión), se establece la factibilidad técnica y operativa del enlace proyectado.

## 2. Selección de Elementos

Para el dimensionamiento del enlace óptico punto a punto de 8 [km], se seleccionan los componentes activos y pasivos respetando las normativas de la UIT-T y los estándares de la industria de telecomunicaciones.

### 2.1. Transceptor Óptico (SFP)

Se selecciona un módulo transceptor del tipo *SFP 1000BASE-LX* el cual según su hoja de datos**1**, presenta los siguientes parámetros técnicos:

| Optical Characteristics        |                  |      |      |      |      |       |
|--------------------------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| Parameter                      | Symbol           | Min. | Typ. | Max. | Unit | Notes |
| Transmitter                    |                  |      |      |      |      |       |
| Optical Power (Average)        | P <sub>AVE</sub> | -9.5 |      | -3   | dBm  | 1     |
| Optical Extinction Ratio       | ER               | 9    |      |      | dB   |       |
| Optical Wavelength             | Tλ               | 1270 | 1310 | 1355 | nm   |       |
| Insertion Loss                 | IL               |      | 0.6  |      |      |       |
| Receiver                       |                  |      |      |      |      |       |
| Receiver Sensitivity (Average) | R <sub>AVE</sub> |      |      | -24  | dBm  | 3     |
| Receiver Overload              | P <sub>MAX</sub> | 0    |      |      | dBm  | 4     |
| Optical Return Loss            | ORL              | 12   |      |      | dB   |       |
| Receiver Wavelength            | Rλ               | 1260 |      | 1565 | nm   |       |

Figura 1: Módulo transceptor SFP 1000BASE-LX. Fuente: Hoja de datos del fabricante**1**.

Absolute Maximum Ratings

| Parameter                  | Symbol           | Min. | Max. | Unit |
|----------------------------|------------------|------|------|------|
| Maximum Supply Voltage     | V <sub>CC</sub>  | -0.5 | 4.0  | V    |
| Storage Temperature        | T <sub>stg</sub> | -40  | 85   | °C   |
| Operating Case Temperature | T <sub>c</sub>   | -40  | 85   | °C   |
| Operating Humidity         | RH               | 5    | 85   | %    |
| Receiver Power             | R <sub>MAX</sub> |      | 0    | dBm  |
| Maximum Bitrate            | B <sub>max</sub> |      | 1.25 | Gbps |

Figura 2: Módulo transceptor SFP 1000BASE-LX. Fuente: Hoja de datos del fabricante**1**.

De las ?? y ?? se extraen los siguientes parámetros de operación:

- Longitud de onda de operación ( $\lambda$ ): 1310 [nm].
- Potencia de transmisión ( $P_t$ ): Mínima de  $-9,5$  dBm y máxima de  $-3,0$  [dBm] (para el cálculo de enlace conservador se adopta  $P_t = -9,5$  dBm).
- Sensibilidad del receptor ( $S_r$ ):  $-20,0$  [dBm] [cite: 1].
- Potencia de sobrecarga ( $P_{sat}$ ):  $-3,0$  [dBm].
- Justificación: El estándar 1000BASE-LX cubre holgadamente la distancia de 8 [km] a 1310 [nm], operando en la zona de dispersión cromática prácticamente nula de las fibras monomodo estándar.

## 2.2. Fibra Óptica

Se adopta un cable de fibra óptica monomodo clasificado bajo la recomendación **ITU-T G.652.D** (Low Water Peak)[cite: 3].

- Atenuación específica ( $\alpha$ ): 0,35 dB/km a 1310 nm[cite: 1, 3].
- **Estructura del cable**: Construcción de tubo holgado (*loose tube*) relleno de gel antihumedad, con cubierta exterior de polietileno de alta densidad (HDPE) y miembro central de tracción dieléctrico (FRP) con armadura de cinta de acero corrugado.
- **Justificación**: La fibra G.652.D elimina el pico de agua y es la norma estándar para tendidos de transporte[cite: 3]. La chaqueta de tubo holgado con armadura metálica resulta imprescindible para instalaciones subterráneas en ductos, protegiendo el núcleo contra humedad, roedores y esfuerzos mecánicos de tracción durante la canalización[cite: 1].

## 2.3. Empalmes y Conectores

Para la interconexión física de la red se determinan los siguientes elementos y eventos por cada fibra/sentido de transmisión[cite: 1]:

- **Conectores ( $N_c = 4$ ):** Conectores tipo LC/UPC (Ultra Physical Contact)[cite: 3]. Se contabilizan dos conectores en los patchcords de conexión hacia los equipos activos y dos en los adaptadores de panel del ODF[cite: 3]. Se asigna una pérdida por inserción de 0,3 dB por acoplamiento conectorizado[cite: 3].
- **Empalmes por fusión ( $N_e = 4$ ):** La línea de transmisión presenta 4 empalmes distribuidos así:
  1. 1 empalme en el ODF A (unión del pigtail monomodo con la fibra del cable exterior)[cite: 3].
  2. 2 empalmes en cajas de paso/registro subterráneas intermedias dispuestas a lo largo del tramo de 8 km[cite: 1].
  3. 1 empalme en el ODF B (unión de la fibra del cable exterior con el pigtail de remate)[cite: 3].

Se adopta una atenuación típica de 0,1 dB por cada empalme efectuado mediante fusionadora por alineación de núcleo[cite: 3].

## 2.4. Distribuidor Óptico (ODF)

En cada extremo del enlace (Sitio A y Sitio B) se dispone un organizador o distribuidores de fibra óptica (**ODF**) montable en rack de 19 pulgadas[cite: 3].

- **Componentes integrados:** Bandejas de empalme por fusión con casetes de protección, chasis para adaptadores de panel LC/UPC dúplex y pigtails monomodo de 1,5 m[cite: 3].
- **Justificación:** El ODF actúa como punto de demarcación y transición entre el cable exterior rígido de estructura holgada y los cables de parcheo flexibles que conectan a los SFPs[cite: 3]. Protege mecánicamente los empalmes por fusión y simplifica las tareas de prueba, mantenimiento y reconfiguración del enlace[cite: 3].

### 3. Cálculo del Presupuesto de Potencia

...

## 4. Representación gráfica

...

## 5. Preguntas de análisis

...

## 6. Conclusiones

...